

1 自然数的加法

定义 1.1 (自然数的加法)

给定自然数 m , 递归定义映射 $\text{add}_m : \omega \rightarrow \omega$ 如下:

1. $\text{add}_m(0) \stackrel{\text{def}}{=} m$,
2. $\text{add}_m(n^+) \stackrel{\text{def}}{=} \text{add}_m(n)^+$.

接下来, 对任意的自然数 m, n , 定义

$$m + n \stackrel{\text{def}}{=} \text{add}_m(n),$$

称 $+$ 为加法, 称 $m + n$ 为 m, n 的和.

依定义, 任给自然数 n , 有 $n + 1 = \text{add}_n(0^+) = \text{add}_n(0)^+ = n^+$, 即自然数的后继等同于加 1.

定理 1.1 (自然数半群)

自然数集上的加法有以下性质, 从而是交换幺半群:

1. 结合律: $\forall m, n, k \in \omega : (m + n) + k = m + (n + k)$,
2. 单位元: $\forall n \in \omega : n + 0 = 0 + n = n$,
3. 交换律: $\forall m, n \in \omega : m + n = n + m$.

证明.

1. 任给自然数 m, n , 对 k 归纳证明 $(m + n) + k = m + (n + k)$.

首先 $(m + n) + 0 = m + n = m + (n + 0)$;

其次任取自然数 k , 假设 $(m + n) + k = m + (n + k)$, 那么

$$(m + n) + k^+ = ((m + n) + k)^+ = (m + (n + k))^+ = m + (n + k)^+ = m + (n + k^+).$$

2. 显然 $\forall n \in \omega : n + 0 = n$. 再对 n 归纳证明 $0 + n = n$.

首先 $0 + 0 = 0$; 其次任取自然数 n , 假设 $0 + n = n$, 那么

$$0 + n^+ = (0 + n)^+ = n^+.$$

3. 第一, 对 m 归纳证明 $m + 1 = 1 + m$.

首先 $0 + 1 = 1 + 0$; 其次任取自然数 m , 假设 $m + 1 = 1 + m$, 那么

$$m^+ + 1 = (m + 1) + 1 = (1 + m) + 1 = 1 + (m + 1) = 1 + m^+.$$

然后任给自然数 m , 对 n 归纳证明 $m + n = n + m$.

首先 $m + 0 = 0 + m$; 其次任取自然数 n , 假设 $m + n = n + m$, 那么

$$m + n^+ = (m + n)^+ = (n + m)^+ = n + (m + 1) = n + (1 + m) = (n + 1) + m = n^+ + m. \quad \square$$

自然数的加法和它的序有严格相容性.

定理 1.2

任给自然数 m, n, k , 如果 $m < n$, 那么 $m + k < n + k$.

证明.

给定自然数 m, n , 假设 $m < n$, 对 k 归纳证明 $m + k < n + k$.

首先 $m + 0 < n + 0$; 其次任取自然数 k , 假设 $m + k < n + k$, 那么对任意的 $x < (m + k)^+$ 有

$$x < (m + k)^+ \implies x \leq m + k \implies x \leq n + k \implies x < (n + k)^+,$$

从而 $(m + k)^+ \leq (n + k)^+$.

此时再假设 $(m + k)^+ = (n + k)^+$ 则有 $m + k = n + k$ 矛盾, 所以 $(m + k)^+ < (n + k)^+$. □

最后, 可以使用序关系来定义自然数的减法.

定义 1.2 (自然数的减法)

给定自然数 m, n , 如果 $m \leq n$, 那么存在唯一的自然数 q 使得

$$m + q = n,$$

记作 $n - m$, 称作 n, m 的差.

验证.

存在性.

给定自然数 m , 对 n 归纳证明 $n \geq m \rightarrow \exists q \in \omega : m + q = n$.

首先如果 $0 \geq m$, 那么 $m = 0$, 有 $0 + 0 = 0$;

其次任取自然数 n , 假设 $n \geq m \rightarrow \exists q \in \omega : m + q = n$, 再假设 $n^+ \geq m$.

1. 如果 $m < n^+$, 那么 $m \leq n$, 依假设存在自然数 q 使得 $m + q = n$, 从而 $m + q^+ = n^+$.

2. 如果 $m = n^+$, 那么 $m + 0 = n^+$.

综上, 存在自然数 q' 使得 $m + q' = n^+$.

唯一性.

假设同时存在自然数 q, q' 使得 $m + q = m + q' = n$.

此时如果 $q < q'$ 则 $m + q < m + q'$, 矛盾. 同理 $q' < q$ 也矛盾, 所以 $q = q'$. □